INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA TEXTIL (ESIT)
PLAN DE ESTUDIOS 2018 DE INGENIERÍA TEXTIL

PERÍODO I	DISTRIBUCIÓN DE HORAS		T/H	CRÉDITOS TEPIC
	TEORÍA	PRÁCTICA		
Fibras naturales	1.0	3.0	4.0	5.0
Métodos de hilados	1.0	3.0	4.0	5.0
Fundamentos de programación	0.0	4.0	4.0	4.0
Álgebra lineal	4.0	0.0	4.0	8.0
Mecánica clásica	4.0	0.0	4.0	8.0
Fundamentos de tejidos de calada y jacquard	1.0	3.0	4.0	5.0
Contexto de la ingeniería textil	3.0	0.0	3.0	6.0
Cálculo diferencial e integral	4.0	0.0	4.0	8.0
SUBTOTAL	**18.0**	**13.0**	**31.0**	**49.0**
PERÍODO II	**TEORÍA**	**PRÁCTICA**	**T/H**	**CRÉDITOS TEPIC**
Fibras químicas	1.0	3.0	4.0	5.0
Métodos de acabados	1.0	3.0	4.0	5.0
Electricidad y magnetismo	3.0	2.0	5.0	8.0
Cálculo vectorial	4.0	0.0	4.0	8.0
Fundamentos de tejido de punto	1.0	4.0	5.0	6.0
Métodos de confección	1.0	3.0	4.0	5.0
Habilidades y técnicas de comunicación	4.0	0.0	4.0	8.0
SUBTOTAL	**15.0**	**15.0**	**30.0**	**45.0**
PERÍODO III	**TEORÍA**	**PRÁCTICA**	**T/H**	**CRÉDITOS TEPIC**
Química básica textil	1.0	3.0	4.0	5.0
Fundamentos de manufactura de prendas	1.0	3.0	4.0	5.0
Fundamentos de electromecánica y electrónica	3.0	2.0	5.0	8.0
Hilatura de algodón	1.0	3.0	4.0	5.0
Desarrollo y liderazgo	3.0	0.0	3.0	6.0
Fundamentos de no tejidos	1.0	3.0	4.0	5.0
Mecánica de fluidos	3.0	2.0	5.0	8.0
Ecuaciones diferenciales	4.0	0.0	4.0	8.0
SUBTOTAL	**17.0**	**16.0**	**33.0**	**50.0**
PERÍODO IV	**TEORÍA**	**PRÁCTICA**	**T/H**	**CRÉDITOS TEPIC**
Fisicoquímica textil	1.0	3.0	4.0	5.0
Diseño de mecanismos por computadora	0.0	4.0	4.0	4.0
Fundamentos de termodinámica	4.0	0.0	4.0	8.0
Química aplicada a la ingeniería textil	1.0	3.0	4.0	5.0
Probabilidad y estadística	4.0	0.0	4.0	8.0
Ingeniería económica	4.0	0.0	4.0	8.0
Máquinas, equipos y sistemas de confección	1.0	3.0	4.0	5.0
Hilatura de fibras químicas	1.0	3.0	4.0	5.0
SUBTOTAL	**16.0**	**16.0**	**32.0**	**48.0**
PERÍODO V	**TEORÍA**	**PRÁCTICA**	**T/H**	**CRÉDITOS TEPIC**
Gestión ambiental y tecnologías limpias	3.0	1.0	4.0	7.0
Aire acondicionado y refrigeración	3.0	0.0	3.0	6.0
Cinemática de las máquinas	5.0	0.0	5.0	10.0
Higiene y seguridad industrial	1.0	2.0	3.0	4.0
Relaciones industriales	4.0	0.0	4.0	8.0
Contabilidad industrial	4.0	0.0	4.0	8.0
Trayectoria	2.0	6.0	8.0	10.0
SUBTOTAL	**22.0**	**9.0**	**31.0**	**53.0**
PERÍODO VI	**TEORÍA**	**PRÁCTICA**	**T/H**	**CRÉDITOS TEPIC**
Legislación aduanera	3.0	0.0	3.0	6.0
Reología aplicada a textiles	2.0	1.0	3.0	5.0
Programación orientada a objetos	0.0	4.0	4.0	4.0
Trayectoria	2.0	6.0	8.0	10.0
Trayectoria	2.0	6.0	8.0	10.0
Sistema de costos	4.0	0.0	4.0	8.0
SUBTOTAL	**13.0**	**17.0**	**30.0**	**43.0**
PERÍODO VII	**TEORÍA**	**PRÁCTICA**	**T/H**	**CRÉDITOS TEPIC**
Sistemas de gestión de calidad	4.0	0.0	4.0	8.0
Optativa	4.0	0.0	4.0	8.0
Nanotecnología	1.0	2.0	3.0	4.0
Trayectoria	2.0	4.0	6.0	8.0
Trayectoria	2.0	4.0	6.0	8.0
Trayectoria	2.0	4.0	6.0	8.0
Automatización de procesos	3.0	0.0	3.0	6.0
SUBTOTAL	**18.0**	**14.0**	**32.0**	**50.0**

https://www.ipn.mx

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA TEXTIL (ESIT)
PLAN DE ESTUDIOS 2018 DE INGENIERÍA TEXTIL

PERÍODO VIII	TEORÍA	PRÁCTICA	T/H	CRÉDITOS TEPIC
Optativa	4.0	0.0	4.0	8.0
Programación y control de la producción	2.0	4.0	6.0	8.0
Trayectoria	2.0	4.0	6.0	8.0
Trayectoria	1.0	3.0	4.0	5.0
Trayectoria	1.0	3.0	4.0	5.0
Trayectoria	2.0	4.0	6.0	8.0
SUBTOTAL	**12.0**	**18.0**	**30.0**	**42.0**
PERÍODO XI	**TEORÍA**	**PRÁCTICA**	**T/H**	**CRÉDITOS TEPIC**
Procesos textiles	2.0	4.0	6.0	8.0
Metrología, normalización y ensayos textiles	2.0	4.0	6.0	8.0
Seminario de investigación aplicada*	4.0	0.0	4.0	8.0
Trayectoria	2.0	4.0	6.0	8.0
Trayectoria	2.0	4.0	6.0	8.0
SUBTOTAL	**12.0**	**16.0**	**28.0**	**40.0**

INGENIERÍA TEXTIL	DISTRIBUCIÓN DE HORAS		TOTAL DE HORAS	CRÉDITOS TEPIC
	TEORÍA	PRÁCTICA		
TOTAL	**143.0**	**134.0**	**277.0**	**420.0**

UNIDADES DE APRENDIZAJE OPTATIVAS

ACABADOS	DISTRIBUCIÓN DE HORAS			
PERIODO V	**TEORIA**	**PRÁCTICA**	**T/H**	**CRÉDITOS TEPIC**
Pretratamiento de hilos y géneros textiles	2.0	6.0	8.0	10.0
PERIODO VI	**TEORIA**	**PRÁCTICA**	**T/H**	**CRÉDITOS TEPIC**
Proceso de tintura de fibras	2.0	6.0	8.0	10.0
Estampado textil	2.0	6.0	8.0	10.0
PERIODO VII	**TEORIA**	**PRÁCTICA**	**T/H**	**CRÉDITOS TEPIC**
Procesos de igualación y colorimetría en fibras	2.0	4.0	6.0	8.0
Análisis de procesos en húmedo	2.0	4.0	6.0	8.0
Procesos de tintura en mezclas	2.0	4.0	6.0	8.0
PERIODO VIII	**TEORIA**	**PRÁCTICA**	**T/H**	**CRÉDITOS TEPIC**
Procesos de lavado de mezclilla	2.0	4.0	6.0	8.0
Control de calidad en acabados	1.0	3.0	4.0	5.0
Acabados con atributos o funcionales	1.0	3.0	4.0	5.0
Análisis de procesos en acabados	2.0	4.0	6.0	8.0
PERIODO IX	**TEORIA**	**PRÁCTICA**	**T/H**	**CRÉDITOS TEPIC**
Estudio del trabajo, tiempos y movimientos en acabados	2.0	4.0	6.0	8.0
Administración de proyectos en acabados*	2.0	4.0	6.0	8.0

CONFECCIÓN EN MATERIALES TEXTILES	DISTRIBUCIÓN DE HORAS			
PERIODO V	**TEORIA**	**PRÁCTICA**	**T/H**	**CRÉDITOS TEPIC**
Corte industrial	2.0	6.0	8.0	10.0
PERIODO VI	**TEORÍA**	**PRÁCTICA**	**T/H**	**CRÉDITOS TEPIC**
Proceso productivo de ropa de dama	2.0	6.0	8.0	10.0
Proceso productivo de ropa de caballero	2.0	6.0	8.0	10.0
PERIODO VII	**TEORÍA**	**PRÁCTICA**	**T/H**	**CRÉDITOS TEPIC**
Proceso productivo de uniformes industriales escolares hospitalari	2.0	4.0	6.0	8.0
Proceso productivo de ropa íntima, lencería y corsetería	2.0	4.0	6.0	8.0
Proceso productivo de ropa deportiva convencional y deporte extre	2.0	4.0	6.0	8.0
PERIODO VIII	**TEORÍA**	**PRÁCTICA**	**T/H**	**CRÉDITOS TEPIC**
Proceso productivo de ropa infantil	2.0	4.0	6.0	8.0
Proceso productivo de blancos	1.0	3.0	4.0	5.0
Tarifas textiles en confección	1.0	3.0	4.0	5.0
Tenería y artículos de piel	2.0	4.0	6.0	8.0
PERIODO IX	**TEORÍA**	**PRÁCTICA**	**T/H**	**CRÉDITOS TEPIC**
Estudio del trabajo, tiempos y movimientos en confección	2.0	4.0	6.0	8.0
Administración de proyectos en confección*	2.0	4.0	6.0	8.0

https://www.ipn.mx

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Dirección de Educación Superior

HILADOS	DISTRIBUCIÓN DE HORAS			
PERIODO V	TEORIA	PRÁCTICA	T/H	CRÉDITOS TEPIC
Análisis de hilos	2.0	6.0	8.0	10.0
PERIODO VI	TEORIA	PRÁCTICA	T/H	CRÉDITOS TEPIC
Cinemática de las máquinas de hilados	2.0	6.0	8.0	10.0
Hilatura open-end	2.0	6.0	8.0	10.0
PERIODO VII	TEORIA	PRÁCTICA	T/H	CRÉDITOS TEPIC
Tecnología del reciclado y geotextiles	2.0	4.0	6.0	8.0
Hilatura de lana	2.0	4.0	6.0	8.0
Hilatura de mezcla íntima y procesos de manuares	2.0	4.0	6.0	8.0
PERIODO VIII	TEORIA	PRÁCTICA	T/H	CRÉDITOS TEPIC
Control de calidad en hilatura de algodón	2.0	4.0	6.0	8.0
Tarifas textiles en hilados	1.0	3.0	4.0	5.0
ISO 14001 en procesos de hilados	1.0	3.0	4.0	5.0
Control de calidad en hilatura de sintéticos	2.0	4.0	6.0	8.0
PERIODO IX	TEORIA	PRÁCTICA	T/H	CRÉDITOS TEPIC
Estudio del trabajo, tiempos y movimientos en hilatura	2.0	4.0	6.0	8.0
Administración de proyectos en hilados *	2.0	4.0	6.0	8.0

TEJIDOS	DISTRIBUCIÓN DE HORAS			
PERIODO V	TEORIA	PRÁCTICA	T/H	CRÉDITOS TEPIC
Análisis y cálculo de producción en tejidos	2.0	6.0	8.0	10.0
PERIODO VI	TEORÍA	PRÁCTICA	T/H	CRÉDITOS TEPIC
Control de calidad en los tejidos	2.0	6.0	8.0	10.0
Fundamentos de textiles técnicos	2.0	6.0	8.0	10.0
PERIODO VII	TEORÍA	PRÁCTICA	T/H	CRÉDITOS TEPIC
Textiles técnicos avanzados	2.0	4.0	6.0	8.0
Análisis y producción en tejido de punto por urdimbre	2.0	4.0	6.0	8.0
Simulación de tejidos jacquard	2.0	4.0	6.0	8.0
PERIODO VIII	TEORÍA	PRÁCTICA	T/H	CRÉDITOS TEPIC
Tejidos 3D	2.0	4.0	6.0	8.0
Análisis y desarrollo de textiles técnicos avanzados	1.0	3.0	4.0	5.0
Tejidos especiales mediante CAD	1.0	3.0	4.0	5.0
SMED	2.0	4.0	6.0	8.0
PERIODO IX	TEORÍA	PRÁCTICA	T/H	CRÉDITOS TEPIC
Estudio del trabajo, tiempos y movimientos en tejidos	2.0	4.0	6.0	8.0
Administración de proyectos en tejidos*	2.0	4.0	6.0	8.0

OPTATIVAS	DISTRIBUCIÓN DE HORAS			
EJE: ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL	TEORÍA	PRÁCTICA	T/H	CRÉDITOS TEPIC
Seis sigma y manufactura esbelta	4.0	0.0	4.0	8.0
Lógistica y cadena de suministro	4.0	0.0	4.0	8.0
EJE: INNOVACIÓN	TEORÍA	PRÁCTICA	T/H	CRÉDITOS TEPIC
Emprendimiento	4.0	0.0	4.0	8.0
Diseño e innovación en la cadena textil-vestido	4.0	0.0	4.0	8.0
EJE: HUMANIDADES	TEORÍA	PRÁCTICA	T/H	CRÉDITOS TEPIC
Igualdad laboral y no discriminación	4.0	0.0	4.0	8.0
Negociación y solución de conflictos	4.0	0.0	4.0	8.0

* Unidades de aprendizaje para la opción de titulación curricular

VIGENCIA: AGOSTO 2018

PODER EJECUTIVO FEDERAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MEXICO CDMX

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Dirección de Educación Superior